Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · ECUACIONES E IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

a) Resuelve $2\text{sen}^2\,x + 3\text{sen}\,x - 2 = 0$ en $[0, 2\pi)$.
b) Escribe todas las soluciones reales de la ecuación.
c) Demuestra la identidad $\tan x + \cot x = \sec x \csc x$.

Respuesta

a) $x = \frac{\pi}{6}$, $x = \frac{5\pi}{6}$. b) $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ o $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. c) Ver desarrollo.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Factoriza

$(2\text{sen}\,x - 1)(\text{sen}\,x + 2) = 0$.

2 a) Casos

$\text{sen}\,x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$; $\text{sen}\,x = -2$ no tiene solución ($|\text{sen}\,x| \leq 1$).

3 b) Periodicidad

El seno tiene período 2π: $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ o $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

4 c) Senos y cosenos

$\tan x + \cot x = \frac{\text{sen}\,x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\text{sen}\,x} = \frac{\text{sen}^2\,x + \cos^2 x}{\text{sen}\,x \cos x}$.

5 c) Concluye

$= \frac{1}{\text{sen}\,x \cos x} = \sec x \csc x$ ✓

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Factorización y descarte de sen x = −2	**2 pts**
a) y b) Soluciones en [0, 2π) y generales	**2 pts**
c) Demostración completa	**2 pts**

Idea clave. Para demostrar una identidad, transforma un solo lado hasta llegar al otro.